

定位夹紧方案设计分析与计算

习题课

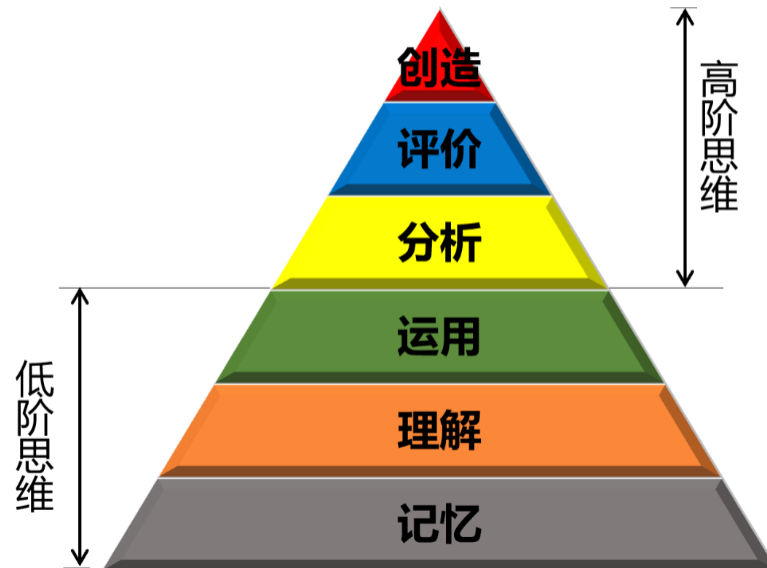


教师：赵慧婵
2022年5月9日

定位夹紧方案设计分析与计算

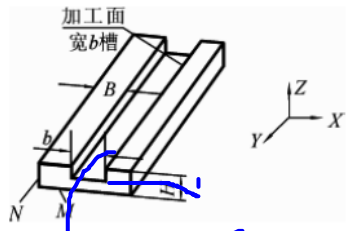
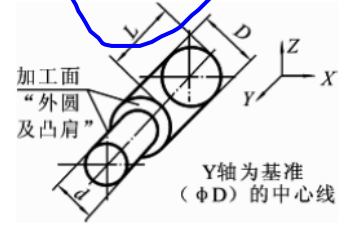
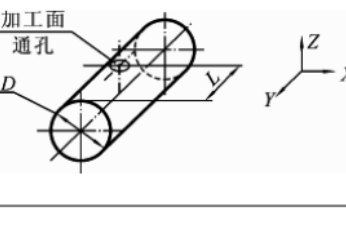
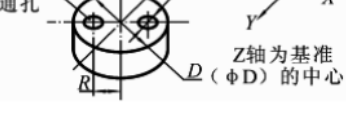
- 定位方案合理性分析
- 定位误差计算
- 定位夹紧方案的设计、分析与计算

布卢姆认知目标分类（修订版）



一、定位方案合理性分析

1. 在下列零件的加工中需要限制哪几个自由度？写出分析过程。

工序简图	位置要求	机床及刀具
	1. 尺寸B 2. 尺寸H 3. 槽侧面与N面平行 4. 槽底面与M面平行	立式铣床 立铣刀
	加工面D对d须同轴 2. 尺寸L	车床
	1. 尺寸L 2. 加工孔中心与轴D的轴线垂直并相交	立式钻床 钻头
	1. 尺寸R 2. 对孔d的角度位置 3. 圆孔与底面垂直	立式钻床 钻头

$\vec{X}$ $\vec{Z}$ $\curvearrowright_X$ $\curvearrowright_Y$ $\curvearrowright_Z$

$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\curvearrowright_X$ $\curvearrowright_Z$

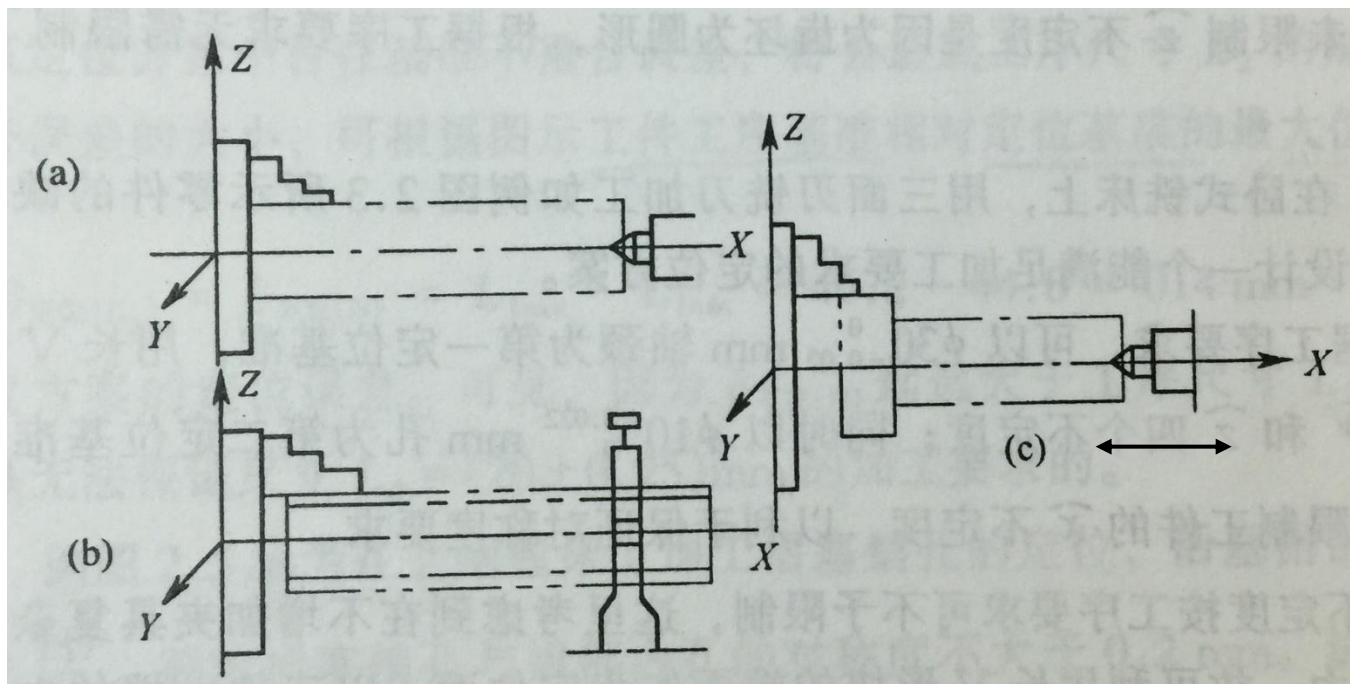
$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\curvearrowright_X$ $\curvearrowright_Z$

$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\curvearrowright_X$ $\curvearrowright_Y$ (钻模板)
 $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\curvearrowright_X$ $\curvearrowright_Y$ $\curvearrowright_Z$
 (不用钻模板)

一、定位方案合理性分析

2. 下图所示为轴类零件在车床上加工的几种装夹情况，试分析各定位方案合理性。

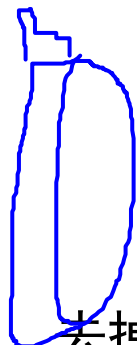
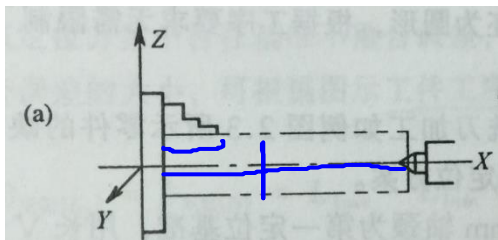
(a) 车外圆；(b) 镗内孔（提示：右侧的元件为中心架）；(c) 车小端外圆和台阶面（提示：工件左端面不接触最左侧的平面，右端为移动顶尖）



一、定位方案合理性分析

2. 下图所示为轴类零件在车床上加工的几种装夹情况，试分析各定位方案合理性。

(a) 车外圆



去掉左端面定位

1) 总体分析，判断是否存在欠定位：

需要限制自由度： $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

实际限制自由度： $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

无欠定位

2) 分件分析，判断是否存在过定位：

左端面：

$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

后顶尖：

$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

三爪：

$\vec{Y}$ $\vec{Z}$

有过定位

该定位方案不合理

三爪卡盘所限制的自由度：

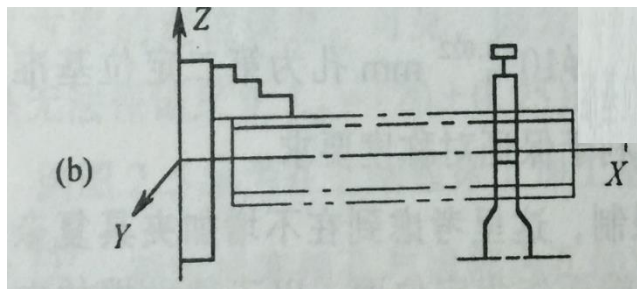
装夹工件外圆轴向距离相对工件轴向长度较短，限制2个自由度；

装夹工件外圆轴向距离相对工件轴向长度较长，限制4个自由度。

一、定位方案合理性分析

2. 下图所示为轴类零件在车床上加工的几种装夹情况，试分析各定位方案合理性。

(b) 镗内孔（提示：右侧的元素为中心架）



1) 总体分析，判断是否存在欠定位：

需要限制自由度： $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\curvearrowright_Y$ $\curvearrowright_Z$

实际限制自由度： $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\curvearrowright_Y$ $\curvearrowright_Z$

} 无欠定位

2) 分件分析，判断是否存在过定位：

三爪： $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

中心架： $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\rightarrow$ $\curvearrowright_Y$ $\curvearrowright_Z$

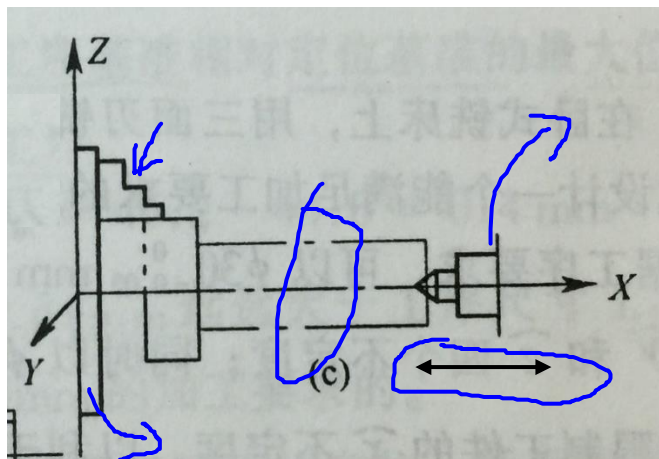
} 无过定位

该定位方案合理

一、定位方案合理性分析

2. 下图所示为轴类零件在车床上加工的几种装夹情况，试分析各定位方案合理性。

(c) 车小端外圆和台阶面（提示：工件左端面不接触最左侧的平面，右端为移动顶尖）



1) 总体分析，判断是否存在欠定位：

需要限制自由度： $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\hat{Y}$ $\hat{Z}$

实际限制自由度： $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\hat{Y}$ $\hat{Z}$

} 有欠定位

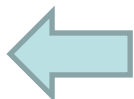
2) 分件分析，判断是否存在过定位：

三爪： $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

浮动顶尖： $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\rightarrow$ $\hat{Y}$ $\hat{Z}$

} 无过定位

换成固定顶尖



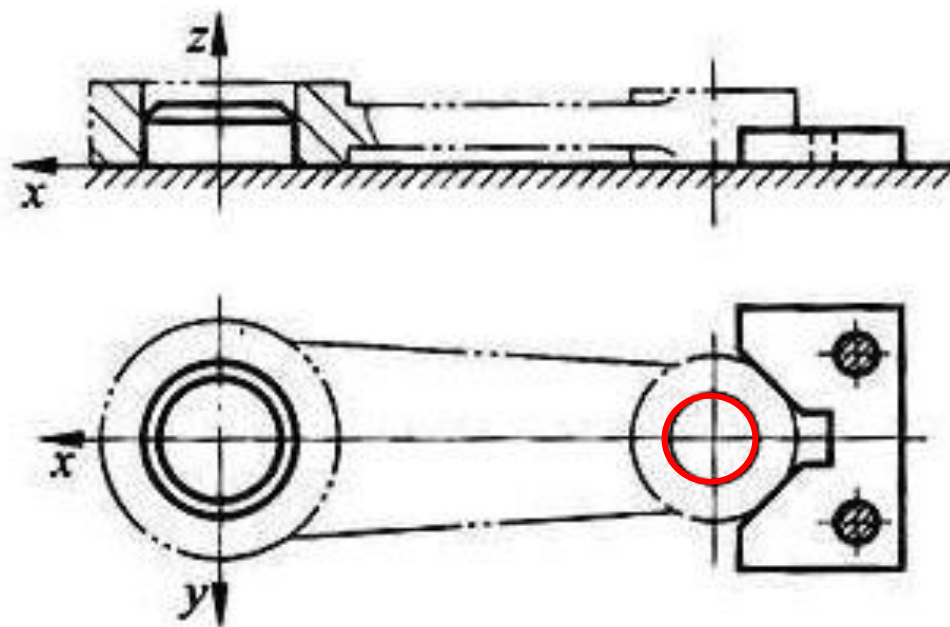
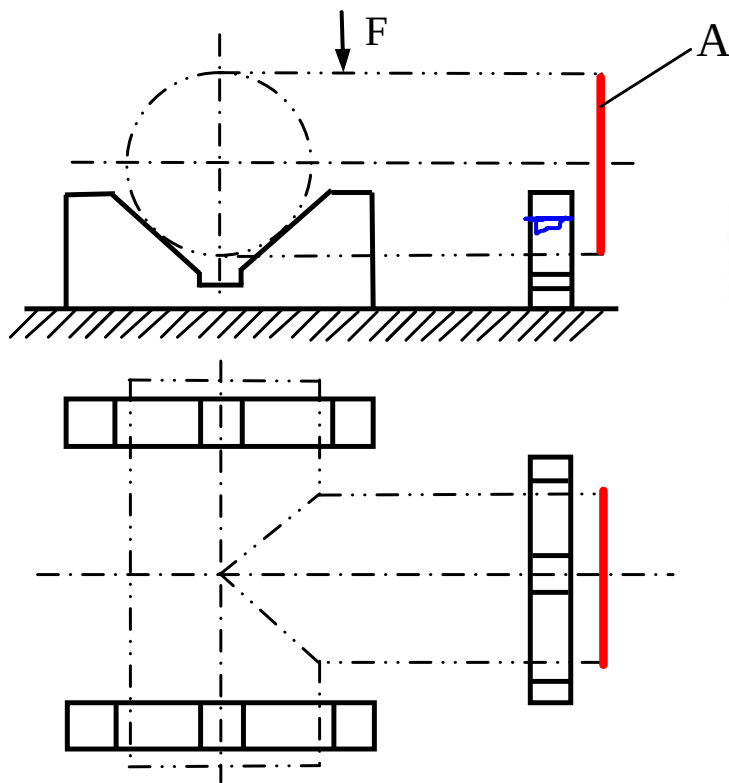
该定位方案不合理

一、定位方案合理性分析

3. 分析以下两种定位方案的合理性。若定位不合理应如何改进。

1) T形轴在3个短V形块中定位，加工平面A。

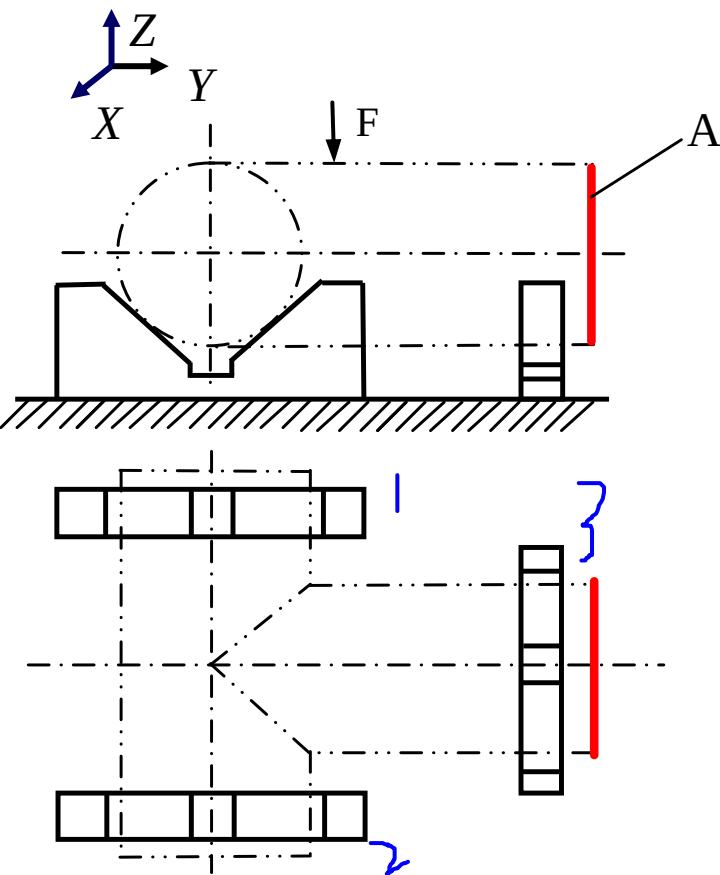
2) 钻铰连杆零件小头孔，保证小头孔与大头孔之间的距离及两孔平行度。



一、定位方案合理性分析

3. 分析以下两种定位方案的合理性。若定位不合理应如何改进。

1) T形轴在3个短V形块中定位，加工平面A。



1) 总体分析，判断是否存在欠定位：

需要限制自由度： $\vec{Y}$ $\vec{X}$ $\vec{Z}$

实际限制自由度： $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ } 无欠定位

2) 分件分析，判断是否存在过定位：

V形块1： $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

V形块2： $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\rightarrow$ $\vec{Z}$ $\vec{Y}$

V形块3： $\vec{X}$ $\vec{Z}$ $\rightarrow$ $\vec{X}$ $\vec{X}$

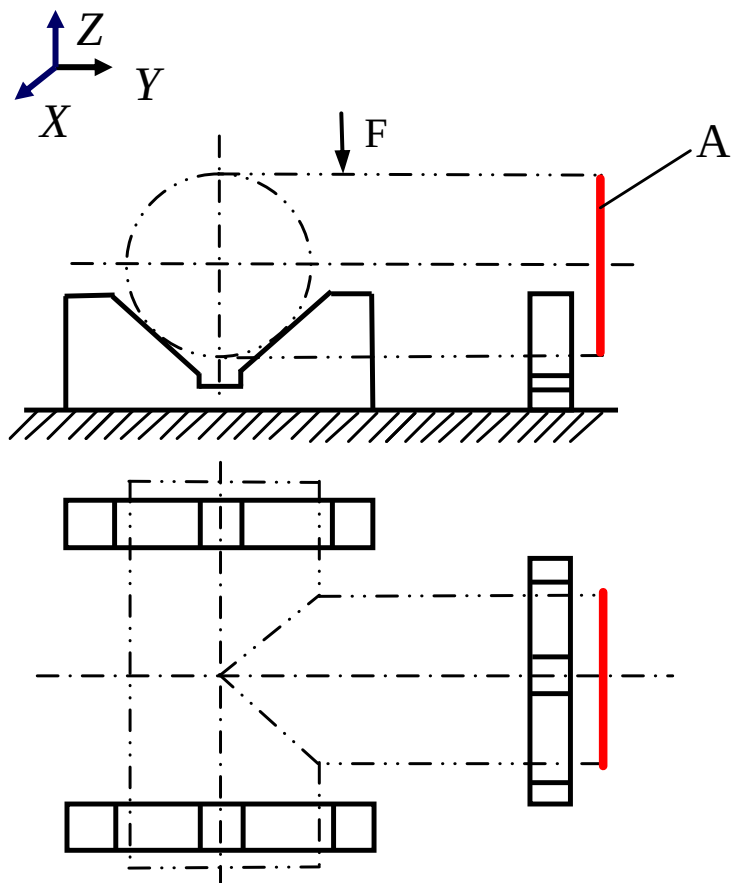
无过定位

该定位方案是合理的

一、定位方案合理性分析

3. 分析以下两种定位方案的合理性。若定位不合理应如何改进。

1) T形轴在3个短V形块中定位，加工平面A。



问题：

- ※ 未按步骤分析
- ※ 未进行**自由度转换**
- ※ 综合分析和单件分析限制自由度的结果应该是一致的

V形块1: $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

V形块2: $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\rightarrow$ $\vec{Z}$ $\vec{Y}$

V形块3: $\vec{X}$ $\vec{Z}$ $\rightarrow$ $\vec{X}$ $\vec{X}$

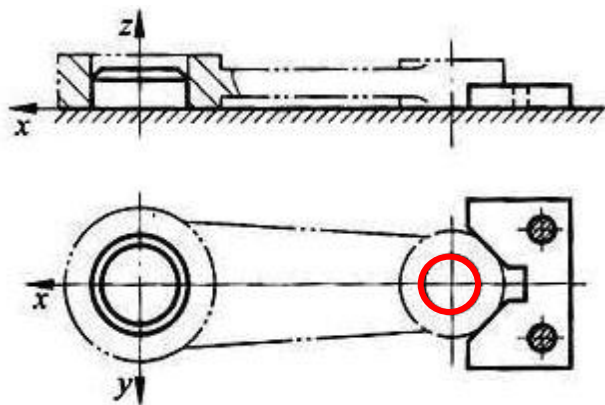
一、定位方案合理性分析

3. 分析以下两种定位方案的合理性。若定位不合理应如何改进。

2) 钻铰连杆零件小头孔，保证小头孔与大头孔之间的距离及两孔平行度。

1) 总体分析，判断是否存在欠定位：

需要限制自由度： $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ } 无欠定位
实际限制自由度： $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ }



2) 分件分析，判断是否存在过定位：

大平面： $\vec{Z}$ $\vec{X}$ $\vec{Y}$
短销： $\vec{X}$ $\vec{Y}$
V形块： $\vec{X}$ $\vec{Y}$ → $\vec{X}$ $\vec{Z}$ } 有过定位

该定位方案不合理

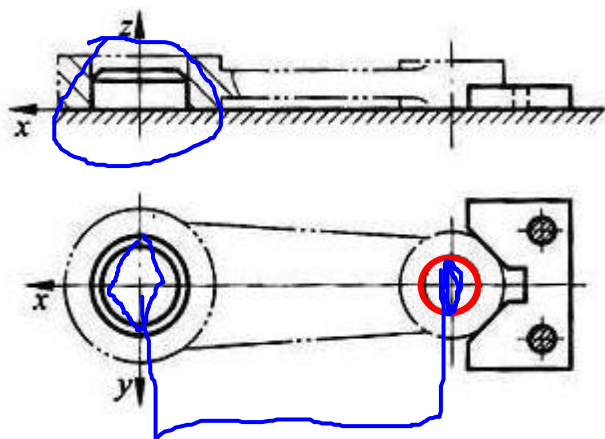
修改方案：将固定V形块改成沿X向活动V形块，同时起夹紧作用

一、定位方案合理性分析

3. 分析以下两种定位方案的合理性。若定位不合理应如何改进。

2) 钻铰连杆零件小头孔，保证小头孔与大头孔之间的距离及两孔平行度。

问题：



※ 定位元件作用的相对性（长销、短销）

◇ 定位元件尺寸与定位面尺寸的相对值

◇ 定位元件尺寸与工件轮廓尺寸的相对值

※ 准确完整地确定定位元件

※ 修改方案：

无法加工☹️

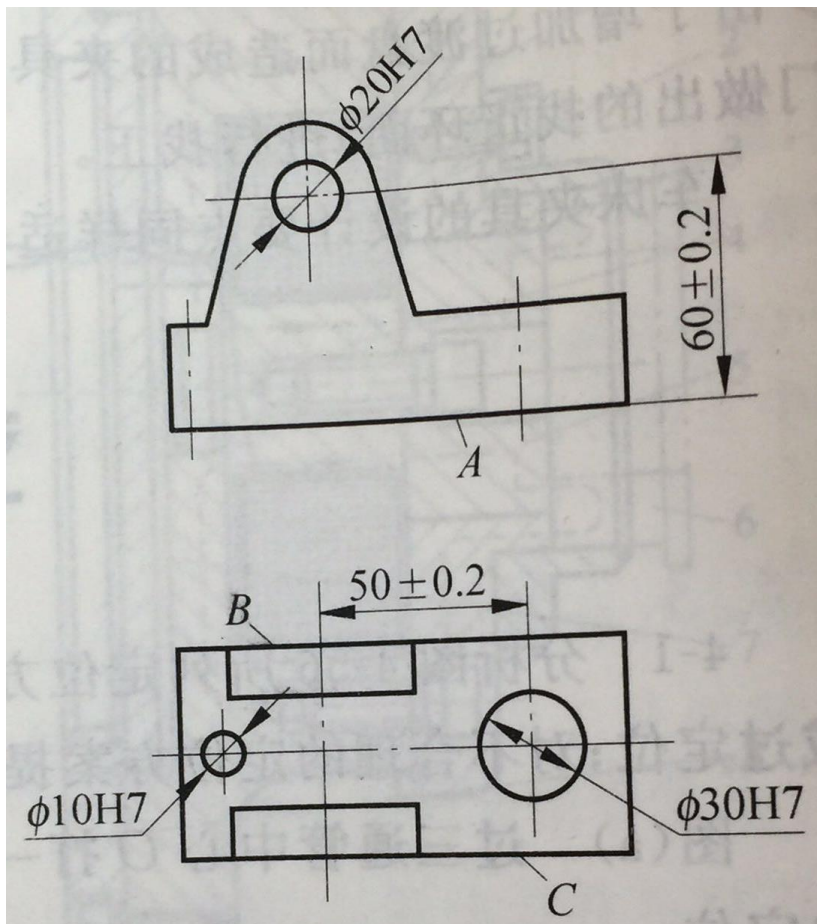
◇ 应保证加工要求：圆形销改成菱形销

◇ 应考虑夹紧的便捷性：去掉V形块

无法夹紧☹️

一、定位方案合理性分析

4. 下图所示零件的A、B、C面及 $\phi 10H7$ 、 $\phi 30H7$ 孔均安排在前工序中加工，试分析加工 $\phi 20H7$ 孔选用哪些表面定位最为合理，为什么？应采用什么定位元件？



- 以底面A、 $\phi 10H7$ 、 $\phi 30H7$ 作为定位面。保证定位基准与设计基准重合，且用已加工表面定位，可以提高定位精度。
- 采用一面两销定位方式（A面用两个支承板、 $\phi 30$ 孔放圆销， $\phi 10$ 孔放一个菱形销。

设计定位方案：

1. 尽量使定位基准与设计基准重合
2. 尽量选择已加工表面定位

一、定位方案分析：知识点总结

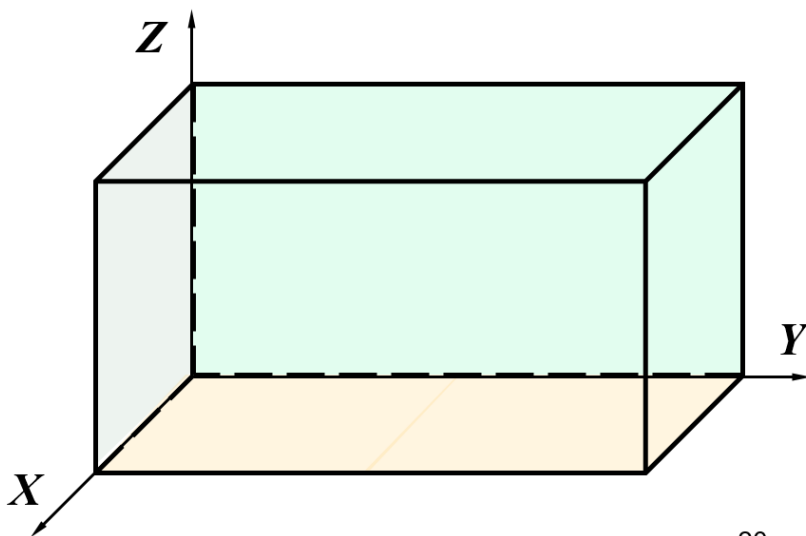
1. 基本概念

■ 六点定位原理

- ✓ 工件的定位是采取一定的约束措施确定工件在六个方向的位姿
- ✓ 采用六个按照一定规则布置的约束点或者约束点群

■ 完全定位、不完全定位

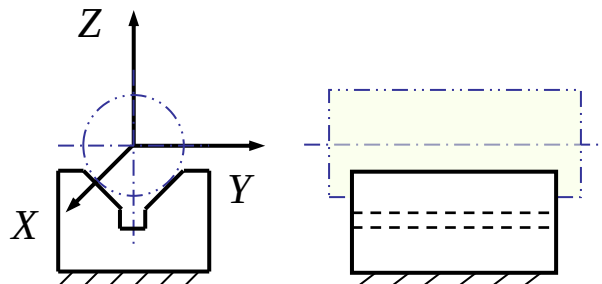
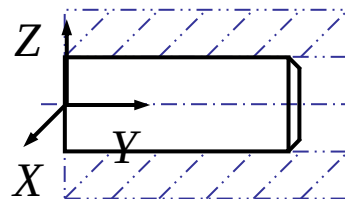
■ 过定位、欠定位



一、定位方案分析：知识点总结

2. 定位元件限制自由度的情况

- 长短关系：短销2个，长销4个
- 大小关系：矩形支承板3个，条形支承板2个，支承钉1个
- 数量关系：一个短V形块2个，二个短V形块4个
- 组合关系：前后顶尖配合定位
- 长短和大小的相对关系：
 - ✓ 定位元件相对于工件定位面的大小
 - ✓ 定位元件相对于整个工件尺寸



一、定位方案分析：知识点总结

3. 定位方案的分析过程

1) 标注坐标系

2) 综合分析：

- 分析定位元件限制自由度时，应配合已有定位元件分析

3) 分清定位元件和夹紧元件

4) 仔细分析加工表面应该限制的自由度

- 平面、通孔、不通孔、通槽、不通槽

一、定位方案分析：知识点总结

5) 定位方案的分析方法与步骤

■ 判断是否存在欠定位

- ★ 加工某表面应该限制的自由度

- ★ 现有定位方案实际限制的自由度

■ 判断是否存在过定位

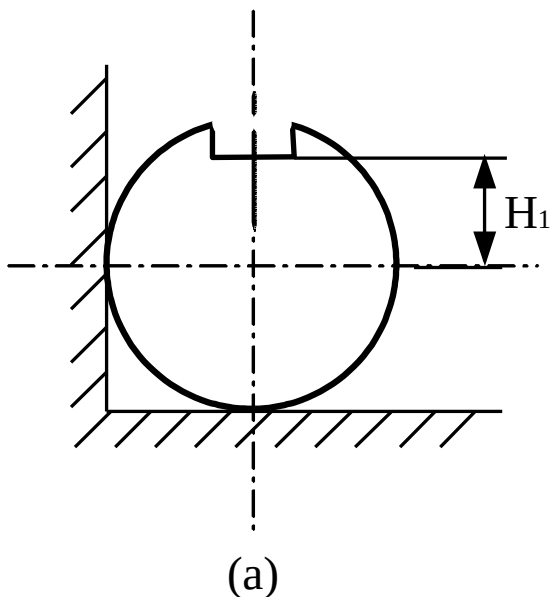
- ★ 逐个分析定位元件（注意配合分析）

■ 给出综合评价

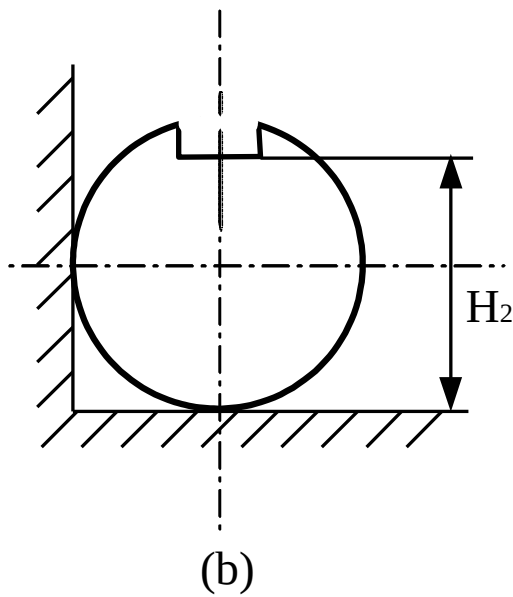
■ 对不合理方案提出改进意见

二、定位误差计算

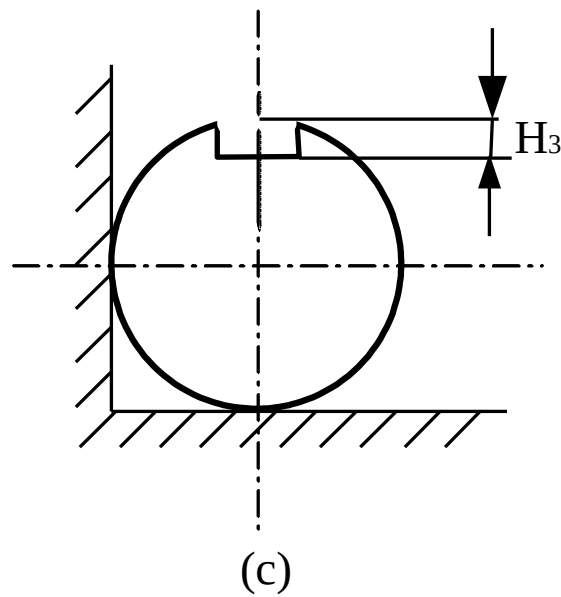
快速练习题：在短轴上铣一个键槽，设计尺寸有三种标注方法（如题下所示），轴的外圆尺寸为 $D \pm \delta$ ，求(a)，(b)，(c)三种情况下的定位误差分别为多少？



δ



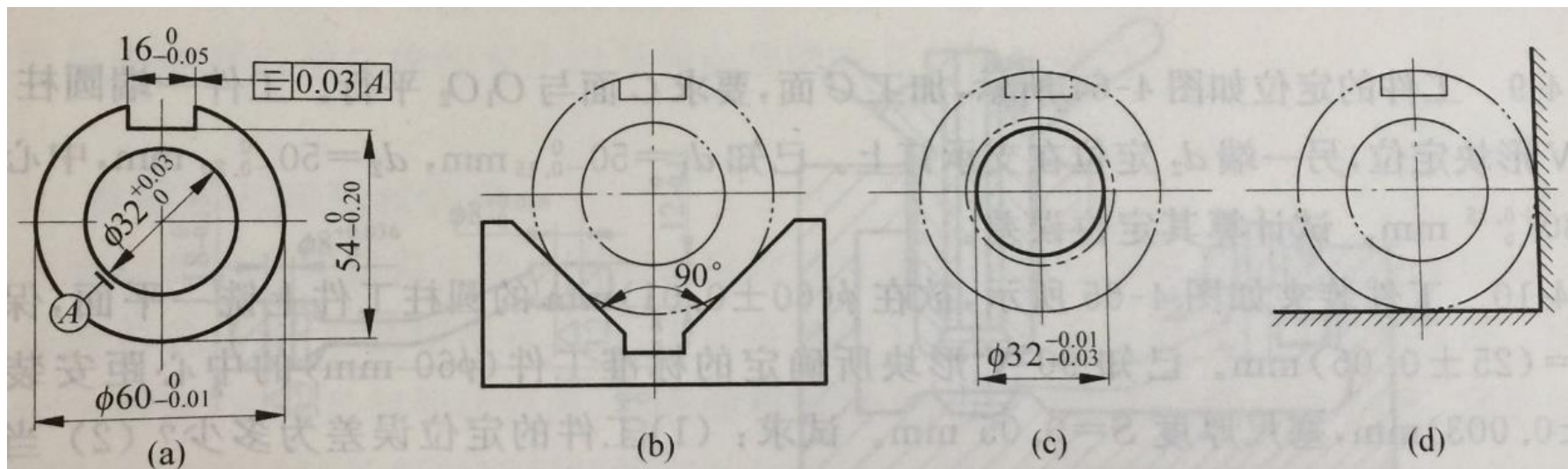
0



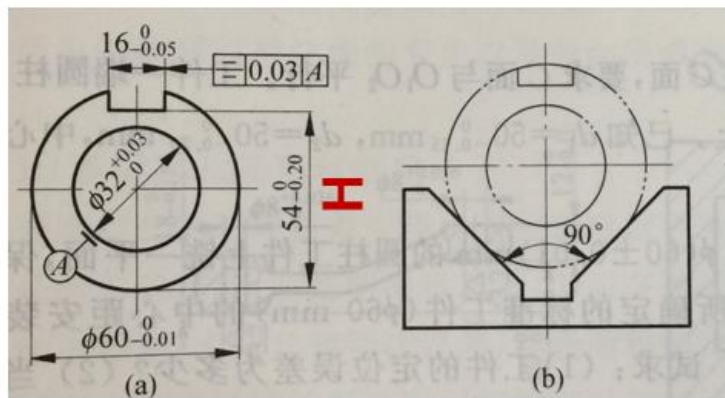
2δ

二、定位误差计算

1. 下图(a)所示零件上铣键槽，要求保证尺寸及对称度。现有3种定位方案（V形块、水平放置的心轴和直角块），如图(b), (c)和(d)所示。已知工件内孔和
外圆的同轴度误差为0.02mm，其余参数见图示。试计算3种定位方案的定位
误差，并从中选出最优方案。(提示：要分别讨论尺寸误差和对称度误差，注
意对称度的设计基准)



二、定位误差计算



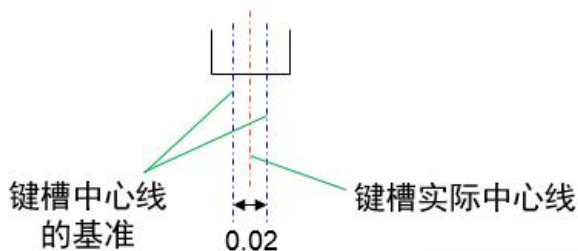
1. V形块定位

1) 对键槽深度尺寸 $H = 54_{-0.2}^0$

$$\varepsilon_{DH_s} = \frac{\delta D}{2} \left(\frac{1}{\sin(\alpha/2)} - 1 \right) = \frac{0.01}{2} \left(\frac{1}{\sin 45^\circ} - 1 \right) = 0.002(\text{mm})$$

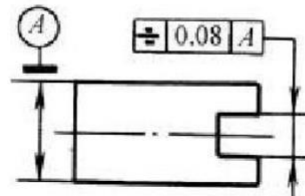
2) 对键槽宽度，其精度由刀具尺寸保证，定位误差为0

3) 对键槽对称度 $S = 0.03$

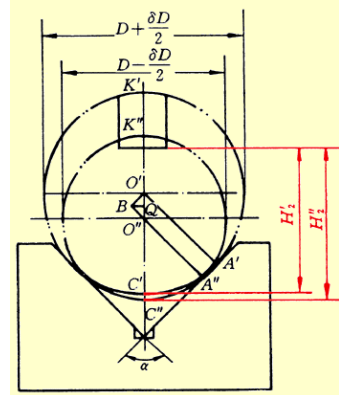


$$\varepsilon_{DS_s} = \frac{1}{2} \times 0.02 \times 2 = 0.02(\text{mm})$$

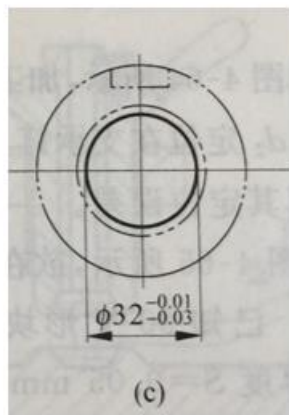
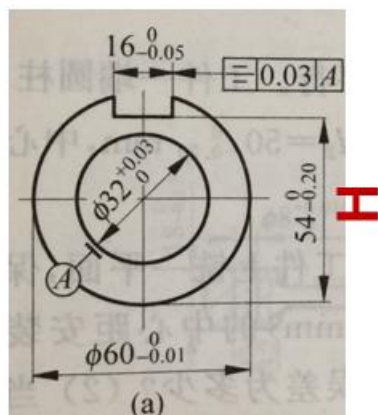
对称度，指加工两表面的中心平面偏离基准的程度，即要求的对称中心与实际对称中心保持在同一平面内的状况。



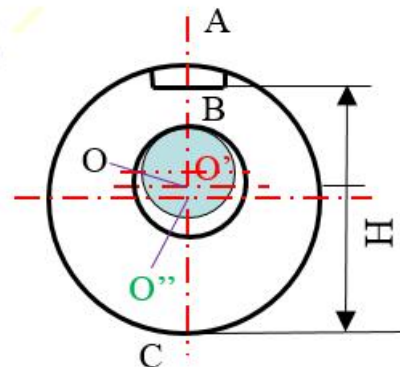
ii. 按H2标注时的定位误差分析



二、定位误差计算



2. 心轴定位



O': 心轴中心
O: 内孔中心
O'': 外圆中心

$$H = O'B + OO' + OO'' + O''C$$

1) 对键槽深度尺寸 $H = 54_{-0.2}^0$

$$\varepsilon_{DH_c} = H_{\max} - H_{\min}$$

$$= (O'B + OO'_{\max} + OO''_{\max} + O''C_{\max}) - (O'B + OO'_{\min} + OO''_{\min} + O''C_{\min})$$

$$= \frac{1}{2} \times (0.03 + 0.02) + 0.02 + \frac{1}{2} \times 0.01 = 0.05(\text{mm})$$

心轴和内孔的
半径误差之和

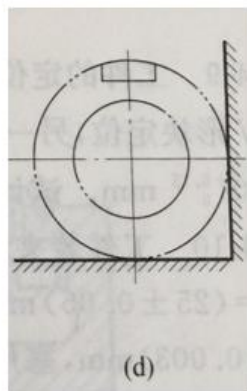
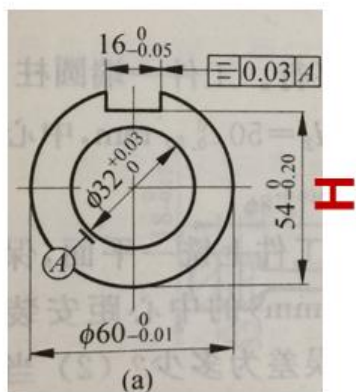
外圆半径误差

O和O''的同轴度误差

对称度 定位误差=0

键槽宽度 定位误差=0

二、定位误差计算



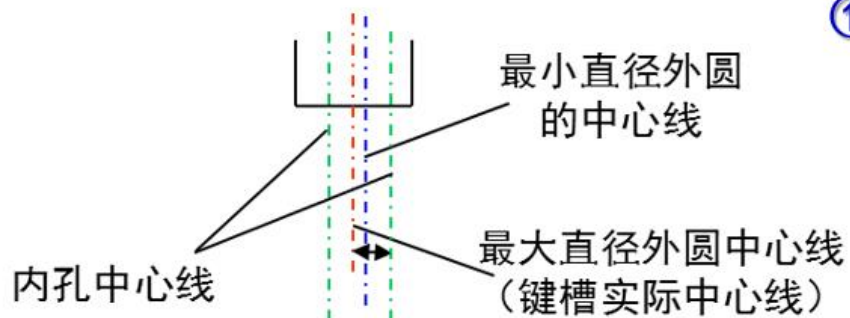
3. 直角块定位

- 1) 对键槽深度尺寸 $H = 54_{-0.2}^0$ $\epsilon_{DH_d} = 0$
- 2) 键槽宽度 定位误差=0
- 3) 对键槽对称度要求为0.03

① 按照外圆公称直径（最大直径）对刀

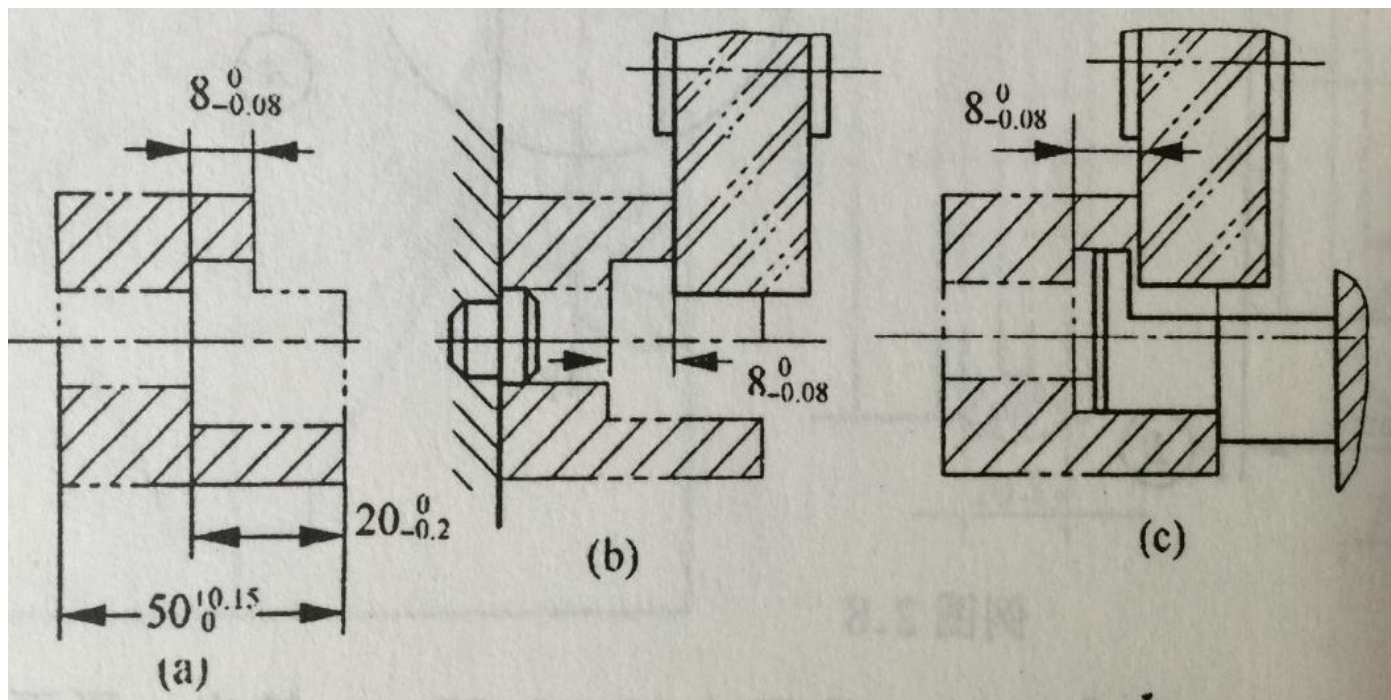
对称度定位误差

$$\begin{aligned}\epsilon_{DS_d} &= \left(\frac{1}{2} \delta_{\text{外圆直径}} + \frac{1}{2} \delta_{\text{同轴度}} \right) \times 2 \\ &= 0.01 + 0.02 = 0.03 (\text{mm})\end{aligned}$$



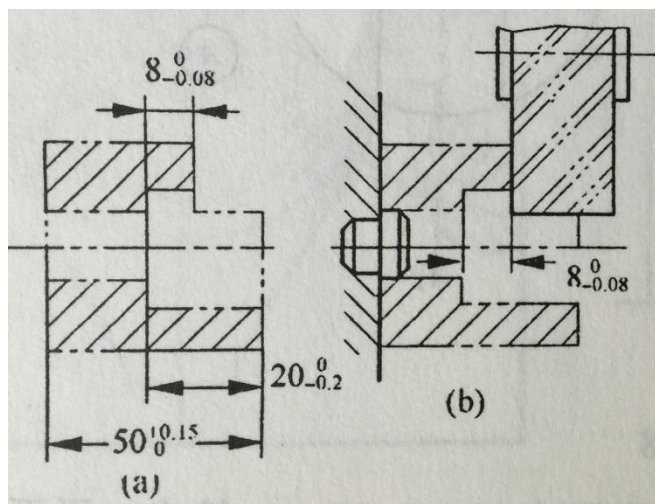
二、定位误差计算

2. 下图所示零件，在工件上欲铣削一缺口，保证尺寸 $8_{-0.08}^0$ mm。现采用图 (b)（用左端面定位）和(c)（用右端面定位）两种定位方案，试计算各定位误差，并分析能否满足加工要求。若不能满足工序要求，请提出改进方案。要求定位误差不超过工序尺寸公差的1/2。



二、定位误差计算

2. 下图所示零件，在工件上欲铣削一缺口，保证尺寸 $8_{-0.08}^0$ mm。现采用图 (b)（用左端面定位）和(c)（用右端面定位）两种定位方案，试计算各定位误差，并分析能否满足加工要求。若不能满足工序要求，请提出改进方案。要求定位误差不超过工序尺寸公差的一半。



解答：

在图 (b) 中，以左端面定位

如果尺寸 $50_{0}^{+0.15}$ 和 $20_{-0.2}^0$ 都是前道工序已保证的

则定位误差： $0.15+0.2=0.35(\text{mm})$

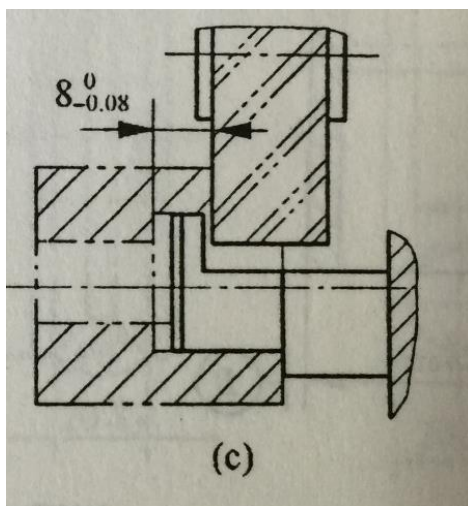
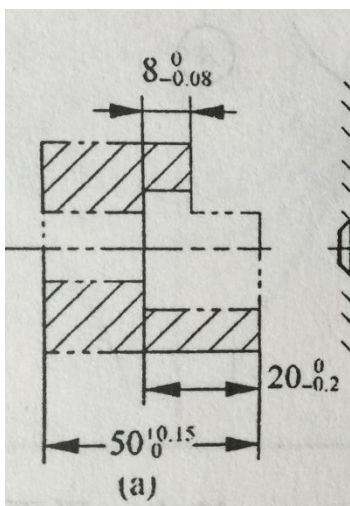
若是大批量加工，则尺寸 $20_{-0.2}^0$ 是间接得到的

则定位误差： $0.2-0.15=0.05(\text{mm})$

均不能满足加工要求

二、定位误差计算

2. 下图所示零件，在工件上欲铣削一缺口，保证尺寸 $8_{-0.08}^0$ mm。现采用图 (b)（用左端面定位）和(c)（用右端面定位）两种定位方案，试计算各定位误差，并分析能否满足加工要求。若不能满足工序要求，请提出改进方案。要求定位误差不超过工序尺寸公差的1/2。



解答：

在图 (c) 中，以右端面定位

只有基准不重合误差

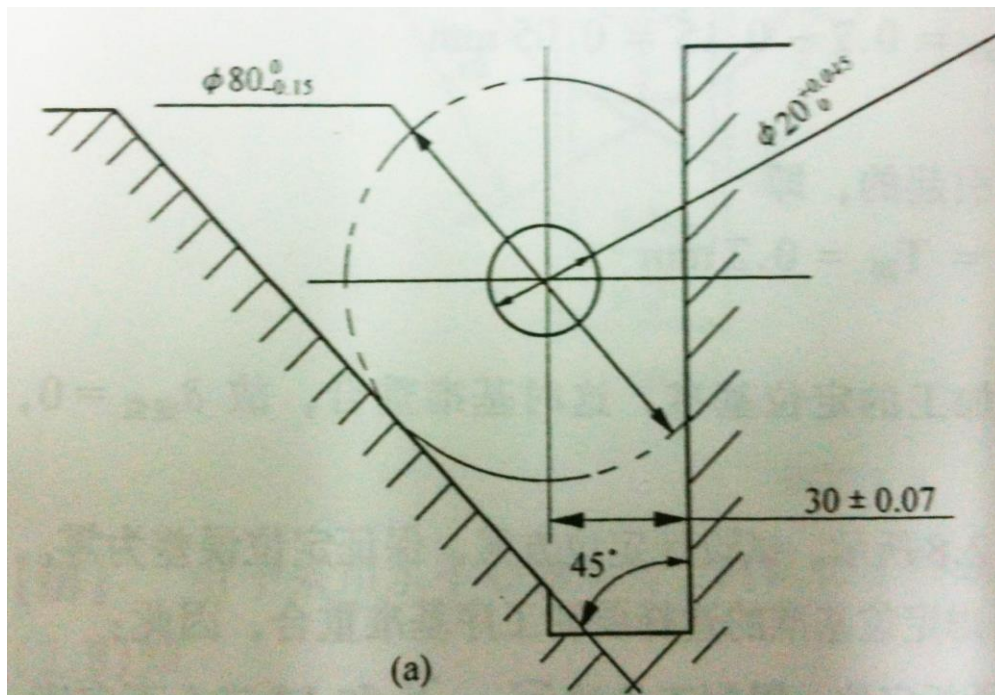
则定位误差：0.2 mm

不能满足加工要求

改进方案：以大孔左端面定位，保证定位基准与设计基准重合

二、定位误差计算

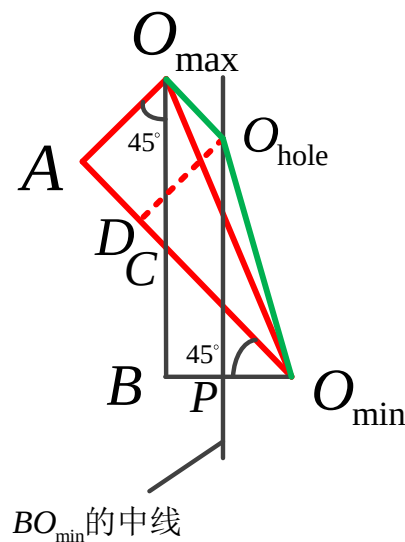
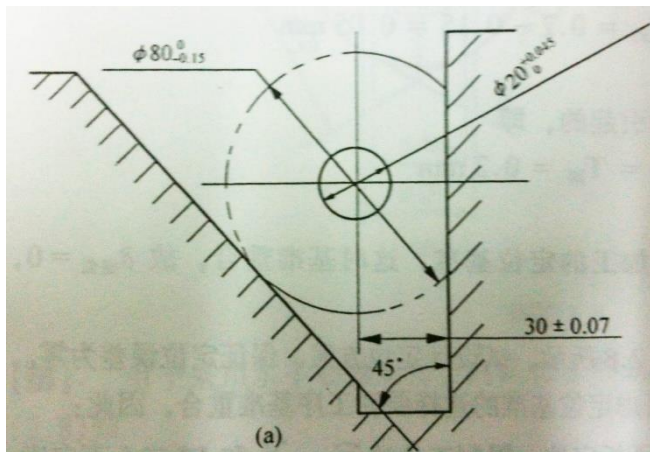
3. 圆盘形工件外径 $\phi 80_{-0.15}^0 \text{mm}$ ，按尺寸 $30 \pm 0.07 \text{mm}$ 铣出一平面，然后通过下图给出的定位元件定位加工内孔 $\phi 20_{+0.045}^0 \text{mm}$ 。试计算孔加工后由于定位所产生的与外圆的同轴度误差。假设孔中心位置按零件的公称尺寸确定。



同轴度就是定位公差，理论正确位置即为基准轴线。由于被测轴线对基准轴线的不同点可能在空间各个方向上出现，故其公差带为一以基准轴线为轴线的圆柱体，公差值为该圆柱体的直径，在公差值前总加注符号“ Φ ”。

二、定位误差计算

外圆直径为 $\phi 80_{-0.15}^0 \text{mm}$



$O_{\max}$: 外圆直径最大, 距离右平面最远

O_{hole} ：当工件外圆和平面取公称尺寸时，孔中心位置

$O_{\min}$: 外圆直径最小, 距离右平面最近

$$O_{\max} A = 0.15 / 2 = 0.075 \text{ mm} \quad O_{\max} O_{\text{hole}} = 0.07 \times \sqrt{2} \approx 0.099 \text{ mm}$$

$$O_{\min}D = O_{\min}A - DA = (0.14 \times \sqrt{2} + 0.075) - 0.099 \approx 0.174 \text{ (mm)}$$

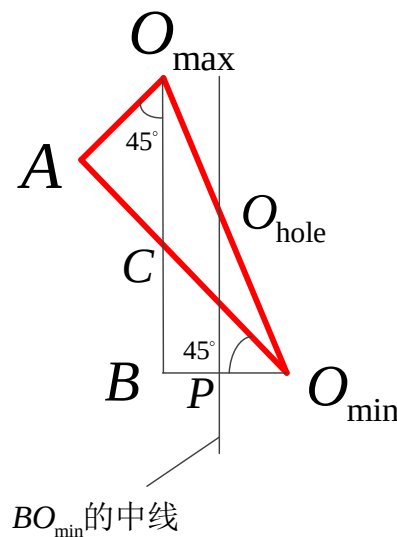
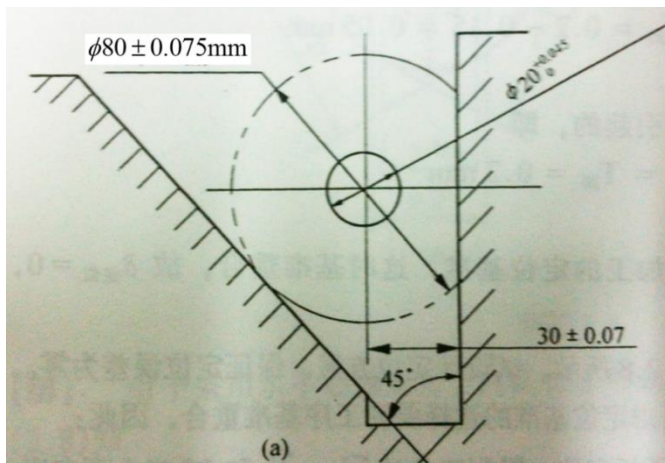
$$O_{\min} O_{\text{hole}} = \sqrt{0.174^2 + 0.075^2} \approx 0.189\text{mm} \qquad 2 \times O_{\min} O_{\text{hole}} = 2 \times 0.189 = 0.378\text{mm}$$

$$2 \times O_{\min} O_{\text{hole}} = 2 \times 0.189 = 0.378 \text{ mm}$$

同轴度定位误差: 0.378mm

二、定位误差计算

如果外圆直径为 $\phi 80 \pm 0.075\text{mm}$



$O_{\max}$: 外圆直径最大, 距离右平面最远

O_{hole} : 当工件外圆和平面取公称尺寸时, 孔中心位置

$O_{\min}$: 外圆直径最小, 距离右平面最近

由于 P 为 $O_{\min} B$ 的中点, 容易证明 O_{hole} 为 $O_{\min} O_{\max}$ 的中点。

$$O_{\max} A = 0.15 / 2 = 0.075\text{mm} \quad O_{\min} B = 0.07 \times 2 = 0.14\text{mm}$$

$$O_{\max} O_{\min} = \sqrt{0.14^2 + (0.14 + 0.075 \times \sqrt{2})^2} = 0.283\text{mm}$$

同轴度定位误差: 0.283mm

二、定位误差计算：知识点总结

✧ 定位误差是针对某一个工序尺寸，对一批零件而言的

✧ 直接计算法：

求出本工序要求尺寸的变动范围

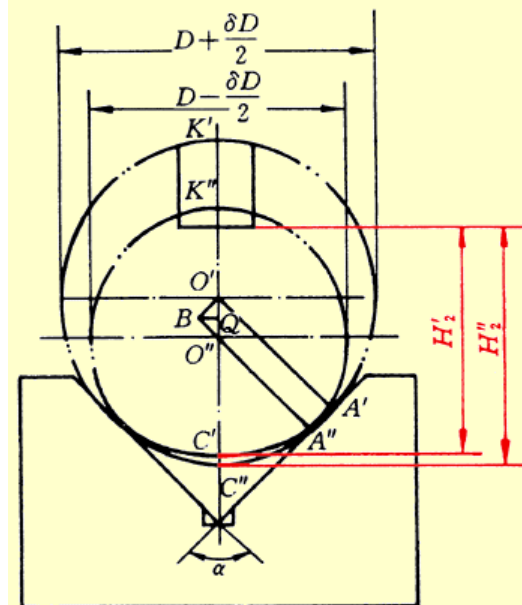
$$\varepsilon_D = A_{\max} - A_{\min}$$

✧ 注意点：

★ 分析对刀方法及尺寸，该尺寸对一批零件是不变的

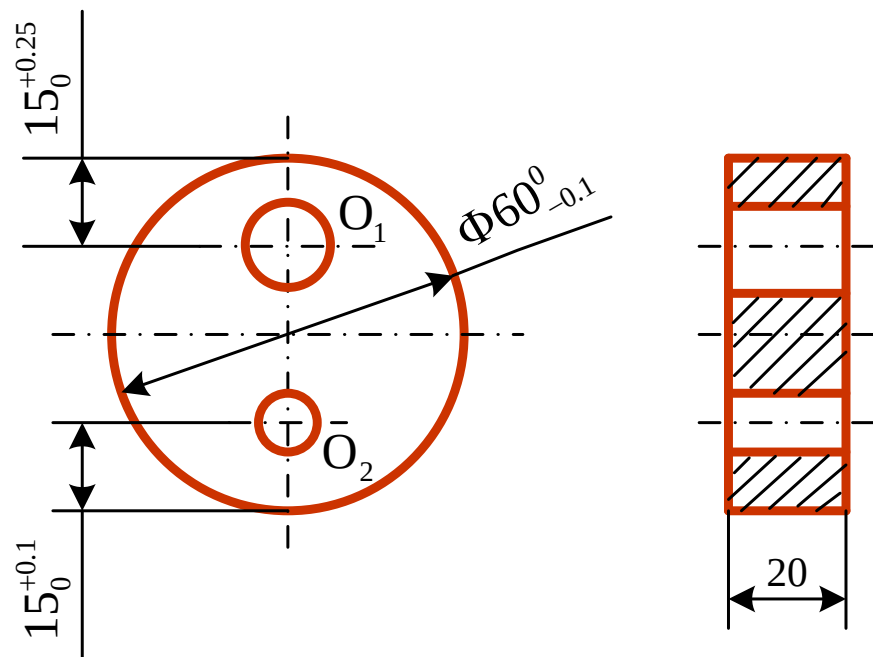
★ 找到两个极限位置

ii. 按 H_2 标注时的定位误差分析



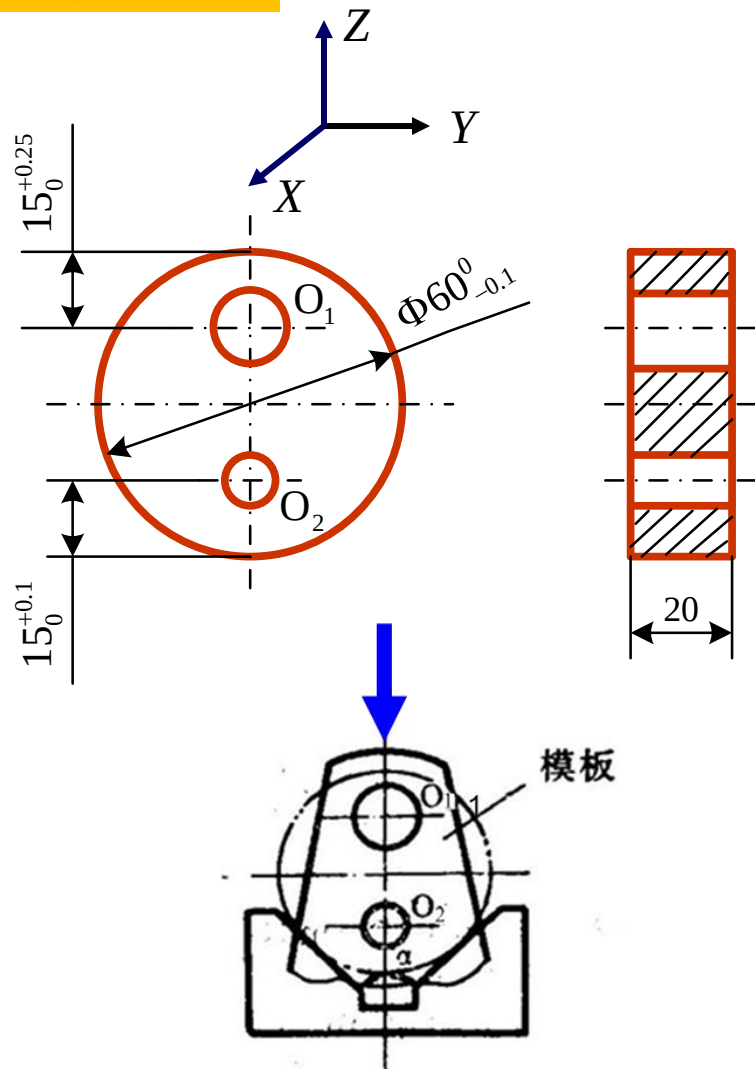
三、定位夹紧方案的设计、分析与计算

1. 有一批工件，如图所示，采用钻模夹具钻削工件上的两孔，要求保证两孔中心线通过外圆轴线，其偏移量公差为0.08 mm。要求定位误差不得大于加工允差的1/2。请设计多种定位夹紧方案，计算其定位误差，并判断定位方案是否能满足加工要求。



三、定位夹紧方案的设计、分析与计算

方案一：



1. 定位夹紧方案设计与分析

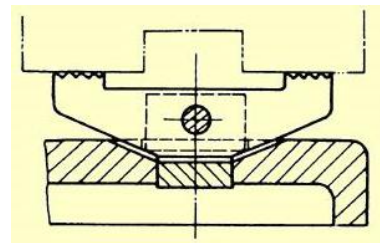
1) 应限制的自由度：

$$\vec{Y} \quad \vec{Z} \quad \vec{Y} \quad \vec{Z}$$

2) 用V形块和自位支撑定位

V形块： $\vec{Y} \quad \vec{Z} \quad \vec{Y} \quad \vec{Z}$

自位支撑： $\vec{X}$



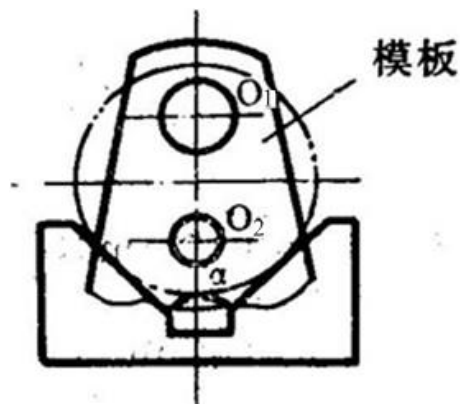
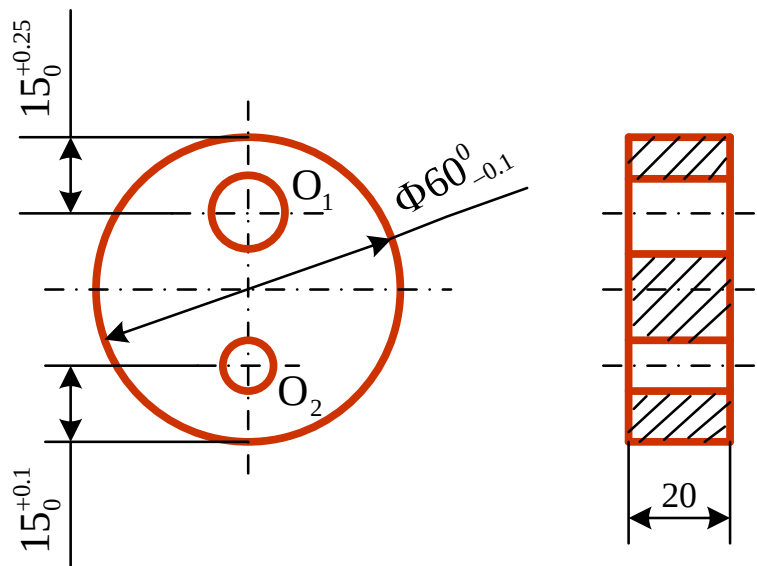
自位支承

3) 夹紧方案： 夹紧力指向主定位表面

三、定位夹紧方案的设计、分析与计算

方案一：

2. 定位误差计算



V形角为90°

$$\begin{aligned}\varepsilon_{o_1} &= \frac{\delta D}{2} \times \left(\frac{1}{\sin(\alpha / 2)} + 1 \right) = 0.05 \times (\sqrt{2} + 1) \\ &= 0.121 \text{mm} (< 0.25 \text{mm} \times \frac{1}{2})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{o_2} &= \frac{\delta D}{2} \times \left(\frac{1}{\sin(\alpha / 2)} - 1 \right) = 0.05 \times (\sqrt{2} - 1) \\ &= 0.021 \text{mm} (< 0.1 \text{mm} \times \frac{1}{2})\end{aligned}$$

$$\varepsilon_{\text{偏移量}} = 0$$

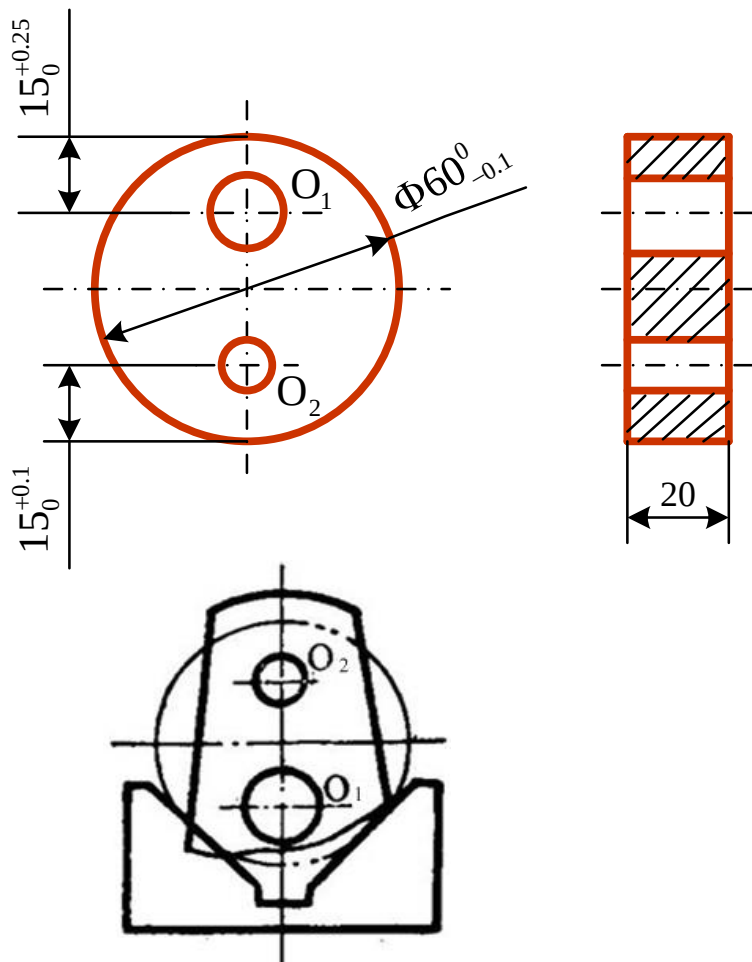
本定位方案可行

三、定位夹紧方案的设计、分析与计算

方案二：

1. 定位夹紧方案同前

2. 定位误差计算



$$\begin{aligned}\varepsilon_{o_1} &= \frac{\delta D}{2} \times \left(\frac{1}{\sin(\alpha / 2)} - 1 \right) = 0.05 \times (\sqrt{2} - 1) \\ &= 0.021\text{mm} (< 0.25\text{mm} \times \frac{1}{2})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{o_2} &= \frac{\delta D}{2} \times \left(\frac{1}{\sin(\alpha / 2)} + 1 \right) = 0.05 \times (\sqrt{2} + 1) \\ &= 0.121\text{mm} (> 0.1\text{mm} \times \frac{1}{2})\end{aligned}$$

$$\varepsilon_{\text{偏移量}} = 0$$

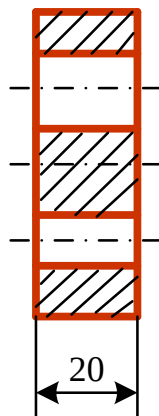
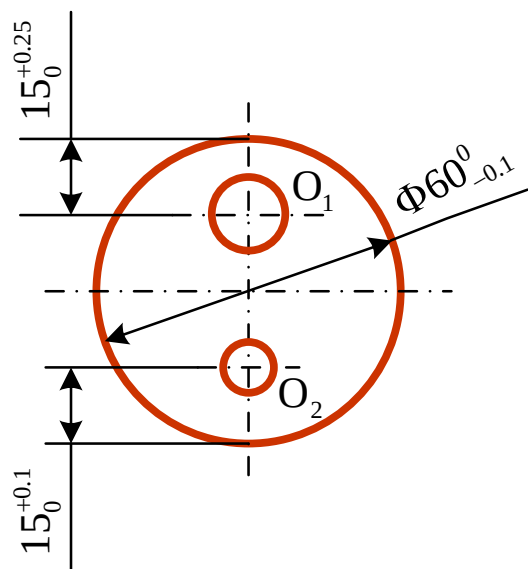
本定位方案不可行（定位误差超差）

三、定位夹紧方案的设计、分析与计算

方案三：

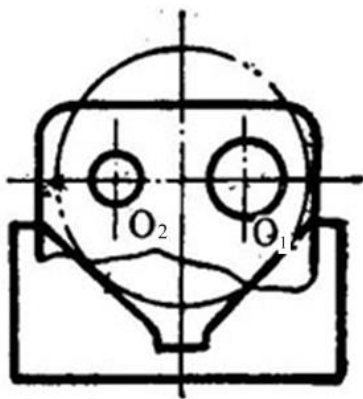
1. 定位夹紧方案同前

2. 定位误差计算



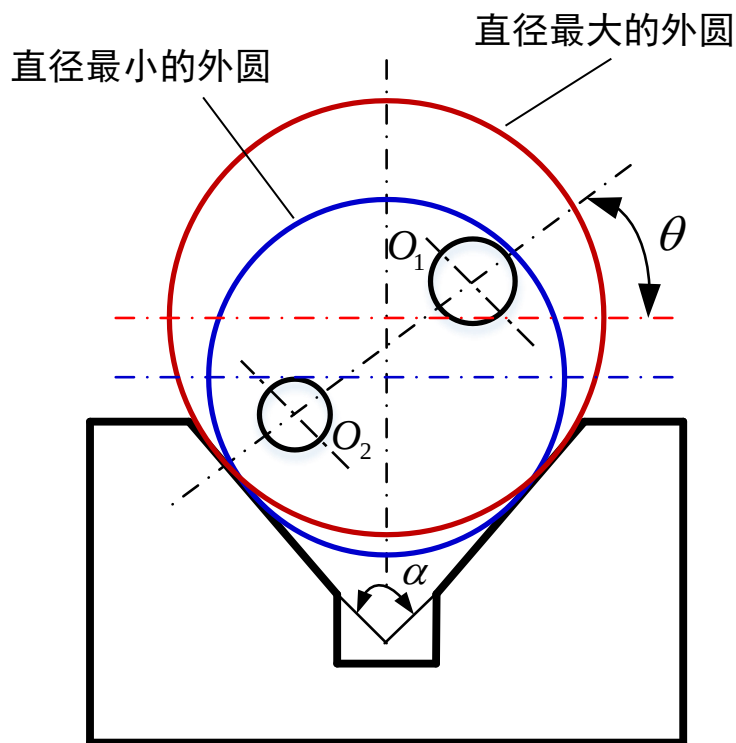
$$\varepsilon_{o_1} = \varepsilon_{o_2} = \frac{\delta D}{2} = 0.05\text{mm} (= 0.1\text{mm} \times \frac{1}{2})$$
$$(< 0.25\text{mm} \times \frac{1}{2})$$

$$\varepsilon_{\text{偏移量}} = \frac{\delta D}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{0.1}{\sqrt{2}} = 0.07\text{mm} (> 0.08\text{mm} \times \frac{1}{2})$$



本定位方案不可行（定位误差超差）

采用V形块方案定位误差的一般性求解



δD : 工件直径公差

$$\varepsilon_{\text{偏移量}} = \frac{\delta D}{2 \sin(\alpha / 2)} \cos \theta$$

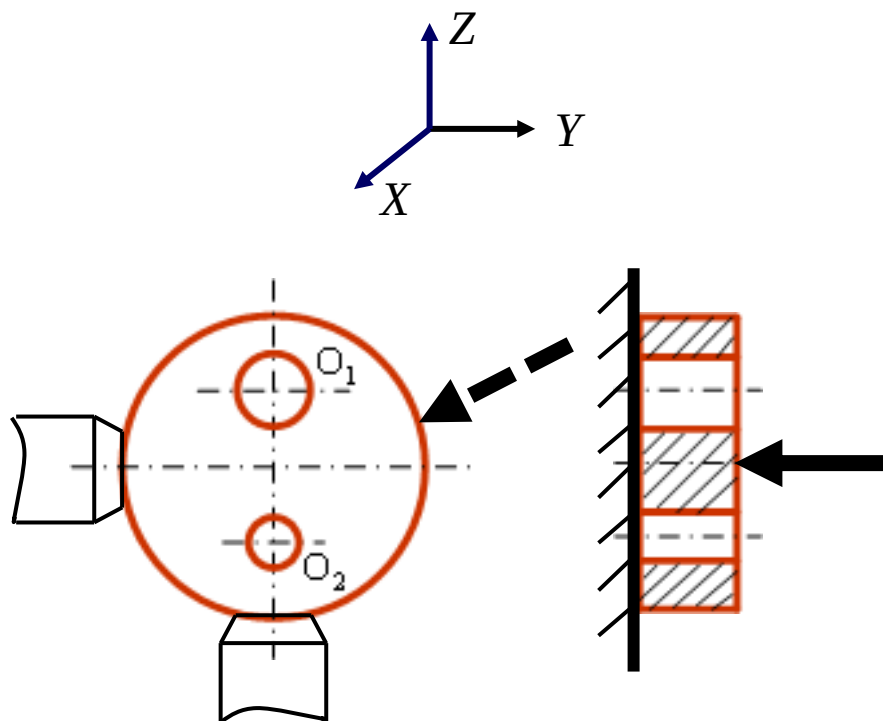
$$\varepsilon_{O_1} = f_1(\delta D, \theta, \alpha)$$

$$\varepsilon_{O_2} = f_2(\delta D, \theta, \alpha)$$

自行推导

三、定位夹紧方案的设计、分析与计算

方案四：



1. 定位夹紧方案设计与分析

1) 应限制的自由度：

$$\vec{Y} \quad \vec{Z} \quad \widehat{Y} \quad \widehat{Z}$$

2) 用两条支撑板和两个固定支撑定位

支撑板： $\vec{X} \quad \widehat{Y} \quad \widehat{Z}$

固定支撑： $\vec{Y} \quad \vec{Z}$

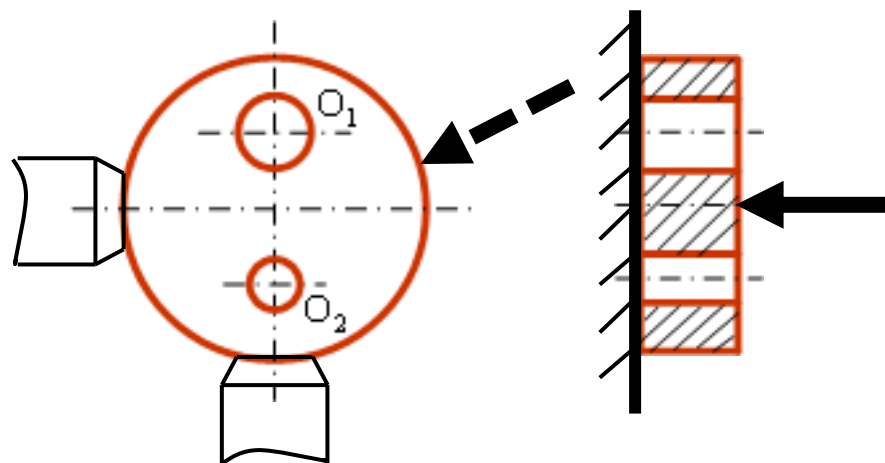
3) 夹紧方案：

- 压向两条支撑板（实线）
- 压向两个固定支撑（虚线）

三、定位夹紧方案的设计、分析与计算

方案四：

2. 定位误差计算



$$\varepsilon_{o_2} = 0$$

$$\varepsilon_{o_1} = \delta D = 0.1\text{mm} (< 0.25\text{mm} \times \frac{1}{2})$$

$$\varepsilon_{\text{偏移量}} = \frac{\delta D}{2} = 0.05\text{mm}$$
$$(> 0.08\text{mm} \times \frac{1}{2})$$

本定位方案不可行（定位误差超差）

三、定位夹紧方案的设计、分析与计算

方案五：

1. 定位夹紧方案设计与分析

1) 应限制的自由度：

$$\vec{Y} \quad \vec{Z} \quad \curvearrowright \vec{Y} \quad \curvearrowright \vec{Z}$$

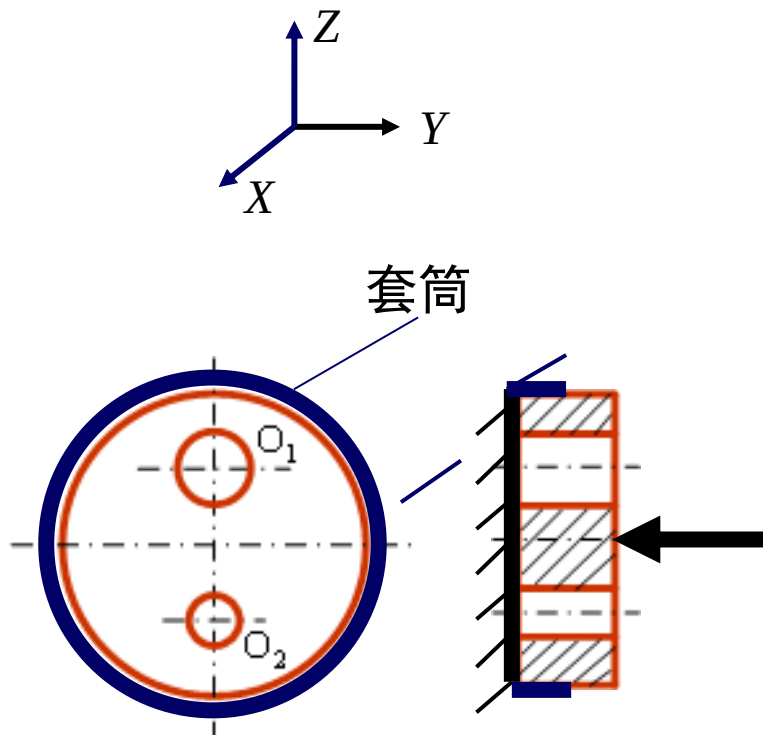
2) 用平面和套筒定位

◆ 平面： $\vec{X} \quad \curvearrowright \vec{Y} \quad \curvearrowright \vec{Z}$

◆ 套筒： $\vec{Y} \quad \vec{Z}$

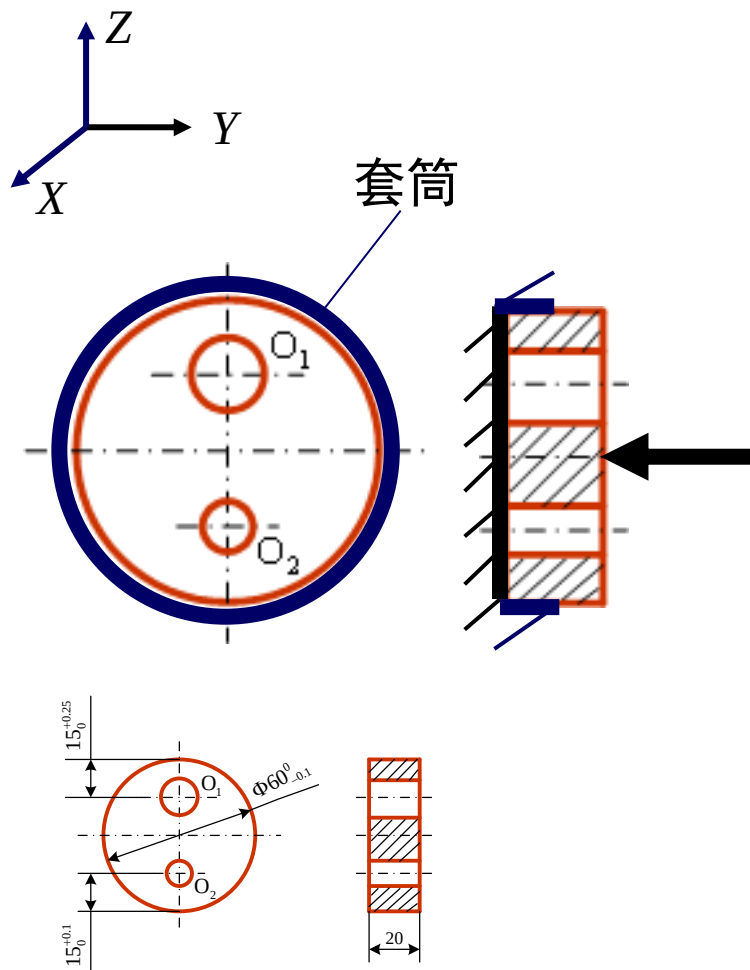
3) 夹紧方案：

◆ 压向定位平面



三、定位夹紧方案的设计、分析与计算

方案五：



2. 定位误差计算

若不考虑定位套筒的误差和工件套筒间隙，只考虑由工件不准确带来的定位误差

$$\varepsilon_{o_1} = \delta D = 0.1\text{mm} (< 0.25\text{mm} \times \frac{1}{2})$$

$$\varepsilon_{o_2} = \delta D = 0.1\text{mm} (> 0.1\text{mm} \times \frac{1}{2})$$

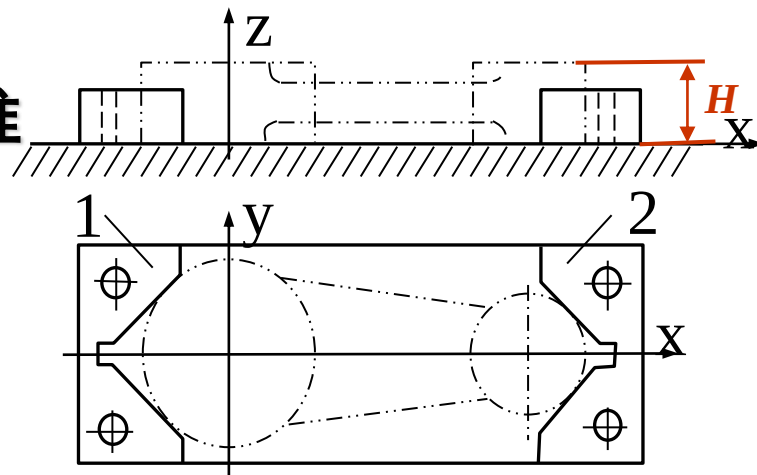
$$\varepsilon_{\text{偏移量}} = \frac{\delta D}{2} = 0.05\text{mm} (> 0.08\text{mm} \times \frac{1}{2})$$

本定位方案不可行（定位误差超差）

三、定位夹紧方案的设计、分析与计算：总结

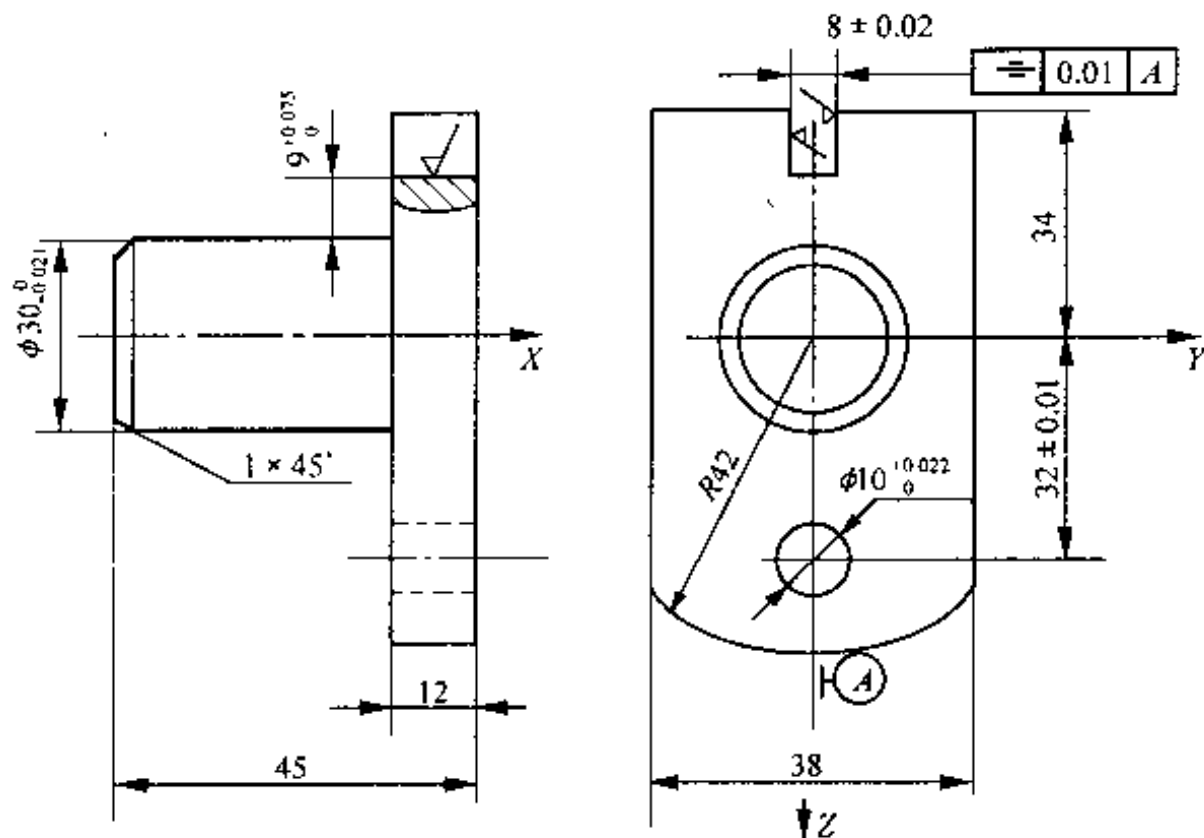
定位夹紧方案设计步骤：

- ① 分析加工要求，确定设计基准以及应限制的自由度
- ② 设计定位方案，尽量使定位基准与设计基准重合
- ③ 为每个定位表面选择定位元件
- ④ 确定夹紧方案
- ⑤ 从定位原理角度对所设计定位夹紧方案进行分析
- ⑥ 计算定位误差
- ⑦ 判断定位夹紧方案合理性



三、定位夹紧方案的设计、分析与计算

定位方案设计实例2：在卧式铣床上，用三面刃铣刀加工如图所示零件的缺口。本工序为最后工序。试设计一个能满足加工要求的定位夹紧方案

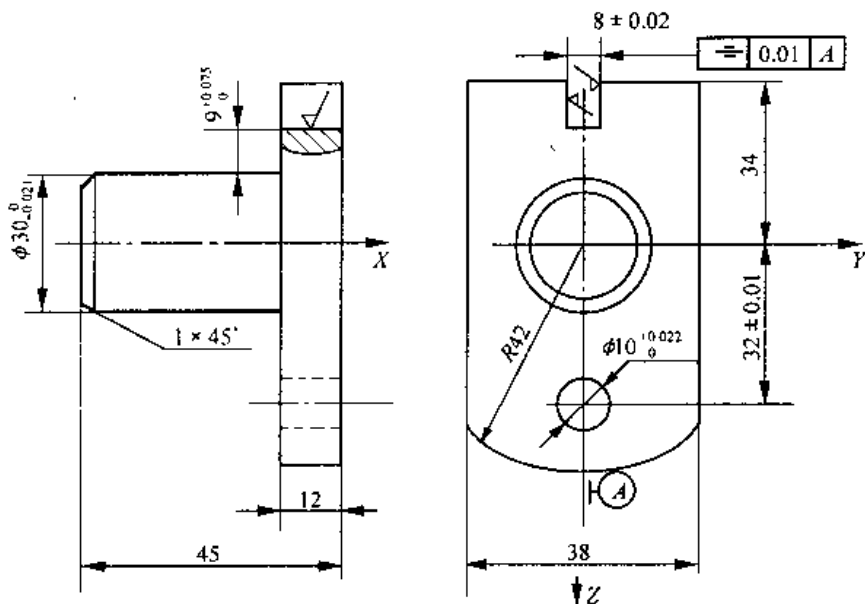


缺口加工要求分析

1. 缺口宽度
2. 缺口深度
3. 缺口对称度

三、定位夹紧方案的设计、分析与计算

定位方案的设计



1) 分析加工要求，确定设计基准，以及应限制的自由度



2) 设计定位方案，尽量使定位基准与设计基准重合

$\Phi 30$ 外圆表面， $\Phi 10$ 内孔

3) 为每个定位表面选择定位元件

V形块，菱形销

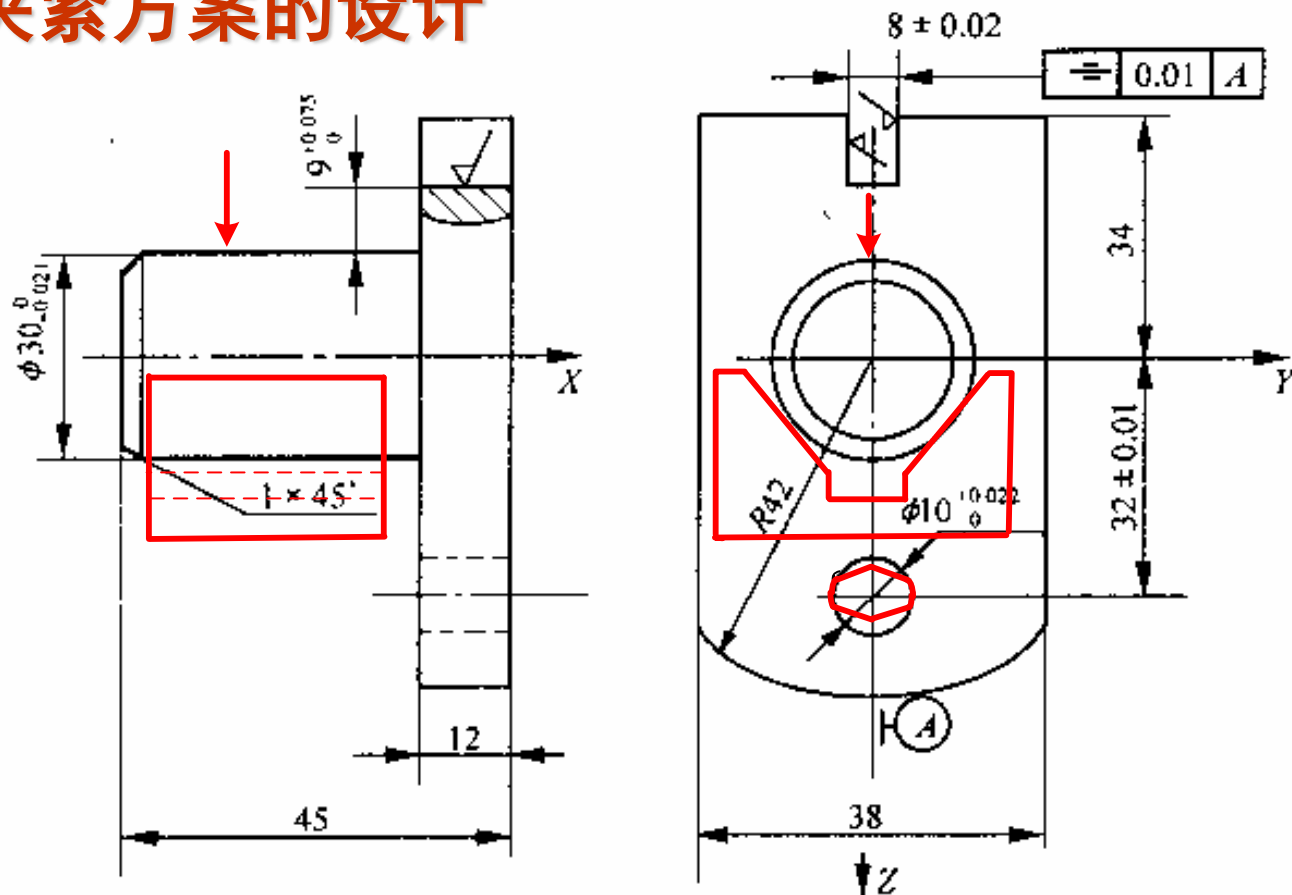
4) 确定夹紧方案

5) 对所设计的定位夹紧方案进行分析

6) 计算定位误差

三、定位夹紧方案的设计、分析与计算

定位夹紧方案的设计



定位误差计算？

三、定位夹紧方案的设计、分析与计算（小结）

- 定位方案设计与分析是工装设计的基础
- 分析定位方案要从定位原理和定位误差两个方面展开
- 基于定位原理的分析
 - ✓ 总体分析、分件分析、合理性评价与改进
- 定位误差计算：直接法计算
- 定位方案设计
 - ✓ 尽量保证定位基准与设计基准重合
 - ✓ 合理选择定位元件
- 设计中的发散思维，创新的原理、方法